

Fido2_Demo

架構介紹

M11417001 吳宗憲



Demo 架構簡述



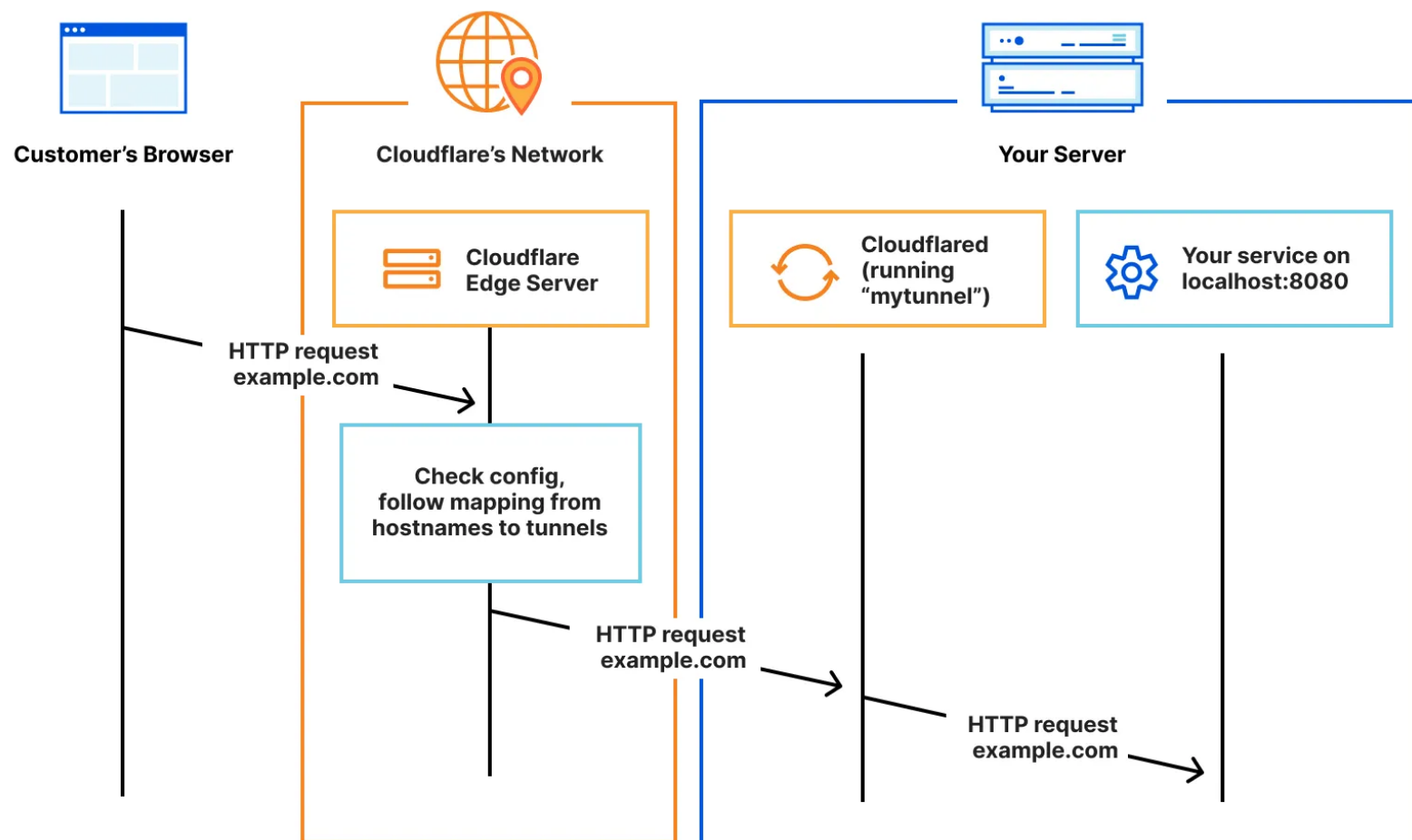
前端 Html + JavaScript + Bootstrap



後端 Python 套件 Flask 、 Yubico Fido2 、 SQLite

網路構成

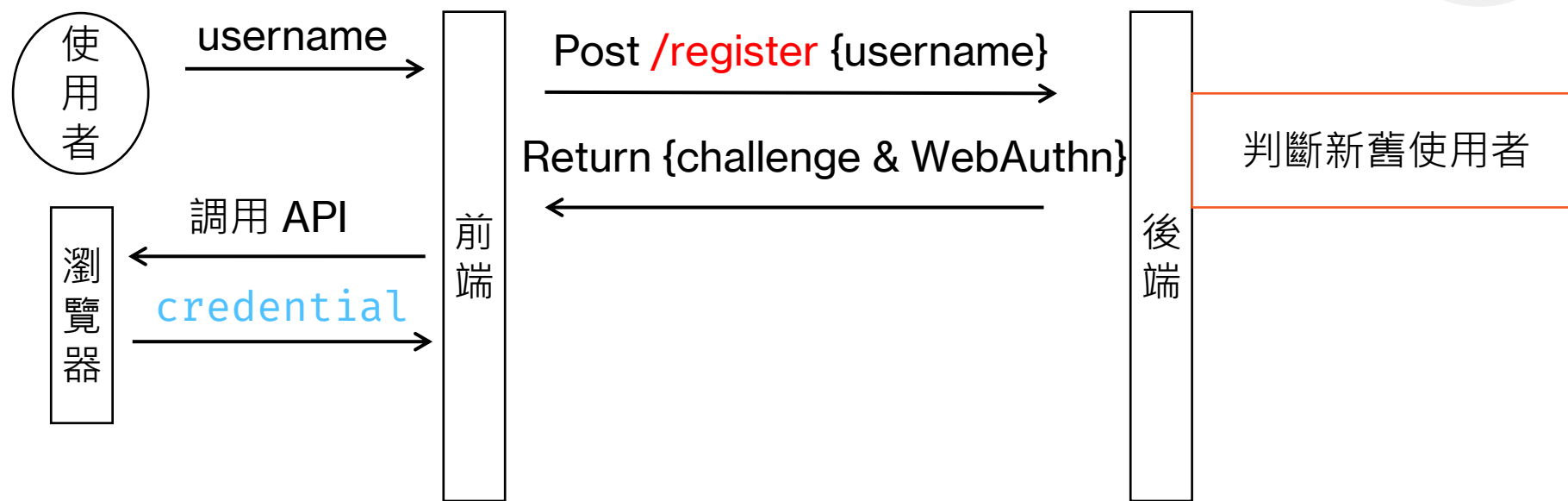
實驗室的虛擬機



網頁驗證流程 – 註冊 /register



網頁驗證流程 – 註冊 瀏覽器API



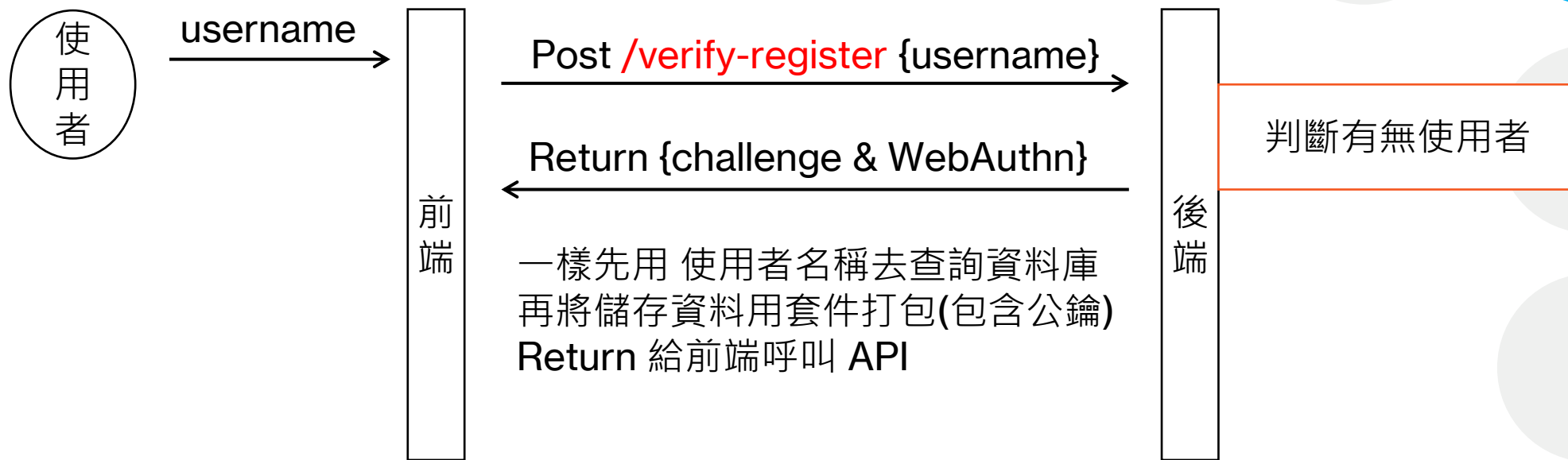
將收到的資料轉換格式(base64 -> byte)之後
呼叫通用 API `navigator.credentials.create()`
使用驗證器(PIN、實體金鑰、QR code)註冊使用者資料(儲存在驗證器裡)
將資料送回後端

網頁驗證流程 – 註冊 /store-credential

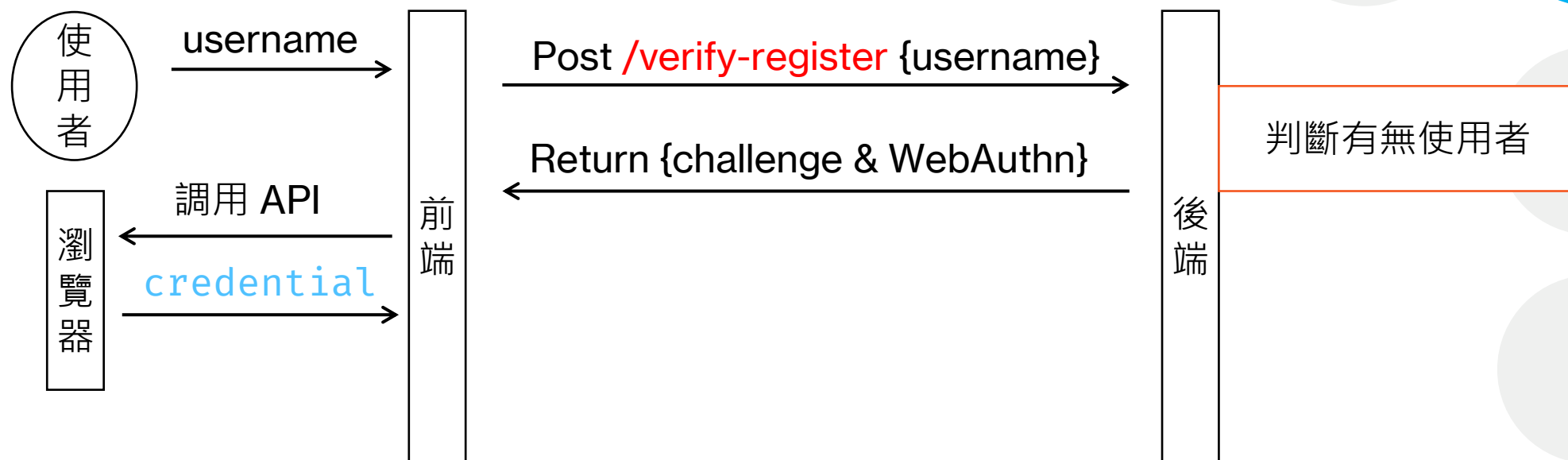


後端收到回傳的資料後，解析與轉換格式(byte -> base64)
再將資料帶入到套件的函式去運算使用者資料
之後把資料更新到使用者資料庫就完成註冊了

網頁驗證流程 – 登入/verify-register



網頁驗證流程 – 登入/verify-register

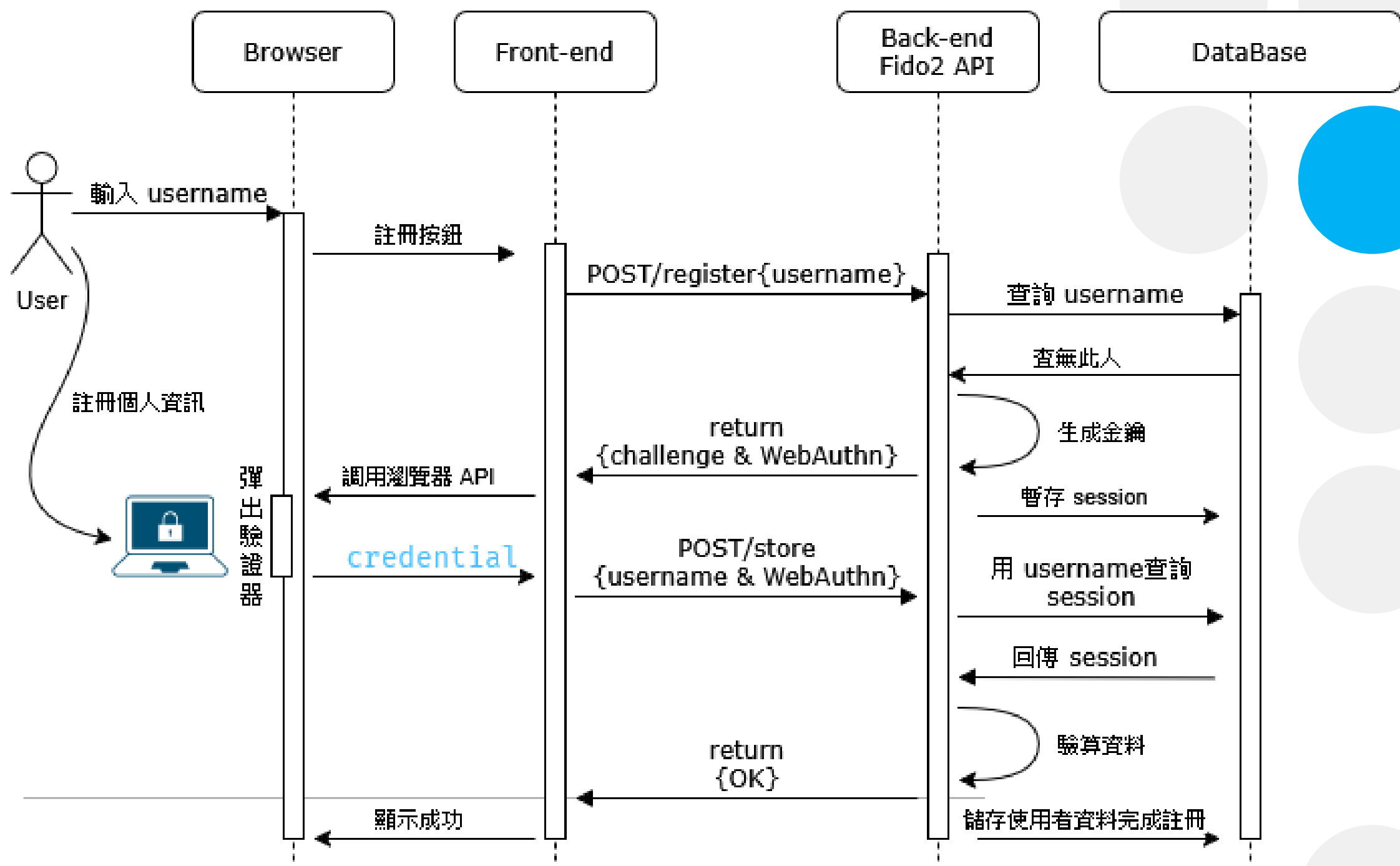


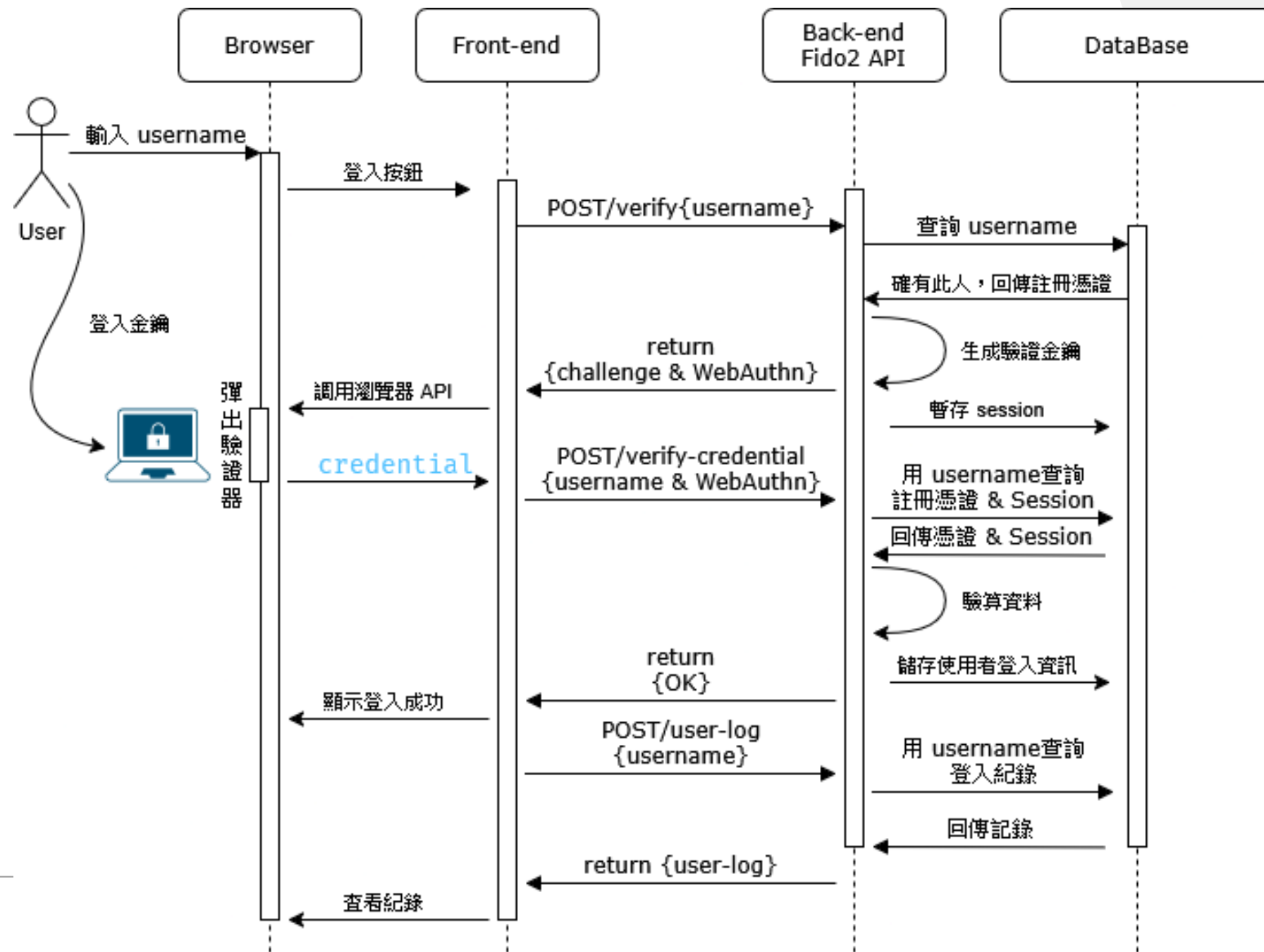
取得資料後一樣先轉碼再呼叫 瀏覽器 API `navigator.credentials.get()`
再透過驗證器去驗證資料，驗證後會得到憑證資料
把憑證傳給後端，等待後端驗證

網頁驗證流程 - 登入/verify-credential



將回傳資料與儲存的使用者資料使用套件進行驗證
看驗證結果





Ciallo~(∠・ω<)∩☆

